

A análise dinâmica é o estudo da resposta de um corpo quando submetido a uma carga dinâmica. Algumas diferenças são notáveis quando comparadas a análise estática de estruturas. Os graus de liberdade analisado já não mais são mais os deslocamentos dos nós da estrutura, mas agora os deslocamentos de pontos de massa. As funções que antes dependiam apenas do espaço agora também estarão em função do tempo.

Uma maneira comum de representação de sistemas dinâmicos é por meio de um sistema massa-mola. Nesse sistema, as principais forças atuantes são os carregamentos externos, uma força resistente elástica — geralmente derivada da rigidez do sistema estudado — e em alguns casos uma força representando o amortecimento do sistema., como pode ser observado na figura 1.

Figure 1: Sistema de 1 grau de liberdade com força elástica.

Uma forma de construção das equações dinâmicas é através da soma vetorial em cada massa, com base no princípio de D’Alambert. O princípio de D’Alambert é uma força fictícia baseada na segunda lei de Newton, onde “A resultante das forças é igual à derivada do momento linear”,

$$f = \frac{d}{dt} \left(m \frac{du}{dt} \right). \quad (1)$$

E para o caso de um sistema com múltiplos graus de liberdade:

$$\left(f_i - \frac{d}{dt} \left(m_i \frac{du_i}{dt} \right) \right) + \left(L_i - \frac{d}{dt} \left(m_i \frac{dJ_i}{dt} \right) \right) = 0. \quad (2)$$

Onde f_i é a soma de forças em cada grau de liberdade, L_i a soma de mo-

mentos e J_i o momento angular. **Check the formulas**

Como comentado por , para sistemas com múltiplos graus de liberdade, uma soma vetorial pode se tornar demasiadamente complexa, de modo a que uma abordagem energética se torna mais simples. O método dos deslocamentos postula que em estruturas sob equilíbrio estático, ao aplicar um deslocamento virtual no sistema, o trabalho realizado deve ser nulo. A aplicação dos deslocamentos virtuais permite a conversão de uma soma vetorial em uma escalar, desse modo:

$$\left(f_i - \frac{d}{dt} \left(m_i \frac{du_i}{dt}\right)\right) \delta u + \left(L_i - \frac{d}{dt} \left(m_i \frac{dJ_i}{dt}\right)\right) \delta u = 0. \quad (3)$$

Mesmo com a aplicação do método dos deslocamentos virtuais ainda restam produtos escalares, que deverão se contornados. Da força de inércia:

$$\ddot{y} \delta \vec{u}_j = \frac{d}{dt} \left(\dot{y} \delta \vec{u}_j \right) - \dot{y} \delta \dot{\vec{u}}_j = \frac{d}{dt} \left(\dot{y} \delta \vec{u}_j \right) - \delta \left(\frac{1}{2} \dot{y} \dot{\vec{u}}_j \right). \quad (4)$$

Ampliando a formulação para sistemas com multiplos graus de liberdade:

$$\sum_{j=1}^N m_j \ddot{y} \delta \vec{u}_j = \sum_{j=1}^N m_j \frac{d}{dt} \left(\dot{y} \delta \vec{u}_j \right) - \sum_{j=1}^N m_j \delta \left(\frac{1}{2} \dot{y} \dot{\vec{u}}_j \right). \quad (5)$$

Note que o segundo termo corresponde a energia cinética, desse modo:

$$\sum_{j=1}^N m_j \ddot{y} \delta \vec{u}_j = \sum_{j=1}^N m_j \frac{d}{dt} \left(\dot{y} \delta \vec{u}_j \right) - \delta T_j. \quad (6)$$